BẢN SAO TÀI LIỆU KHOA HỌC

TRÍCH ĐOẠN: PHƯƠNG PHÁP TÍNH & GIẢI TÍCH CỔ ĐIỂN

LƯU TRỮ HỌC THUẬT
NGÀY: 15/10/1984

1. NGUYÊN LÝ CO BANACH TRONG KHÔNG GIAN ĐẦY ĐỦ

Cho (X, d) la khong gian metric day du va T: X -> X la mot anh xa co tuc la ton tai hang so k thuoc [0, 1) sao cho:

d(T(x), T(y)) <= k * d(x, y) voi moi x, y thuoc X.

Khi do, anh xa T co duy nhat mot diem bat dong x* thuoc X sao cho T

Day lap x_{n+1} = T(x_n) voi x_0 bat ky hoi tu ve x* voi toc do hinh

d(x_n, x*) <= (k^n / (1 - k)) * d(x_1, x_0).

[Kiem tra lai! sai so k=0.65]

2. UNG DUNG GIAI HE PHUONG TRINH DAI SO TUYEN TINH

Xet he phuong trinh Ax = b. Bien doi ve dang x = Bx + c.

Dieu kien du de phep lap don Jacobi hoi tu la ma tran A co tinh chat troi duong cheo nghiem ngat (Strictly Diagonally Dominant):

|a_{ii}| > \sum_{j != i} |a_{ij}| voi moi i = 1, 2, ..., n.

3. GHI CHU CUA VIEN NGHIEP CUU TOAN HOC (1984):

Ket qua tren duoc ap dung truc tiep trong chuong trinh tinh toan dong luc hoc chat luu tren may tinh the he thu hai EC-1022.